

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Проектирование и разработка баз и хранилищ данных»

Практическое занятие № 11

Студенты группы ИКМО-03-25 Фомичев Р.А. _____ (подпись)

Старший преподаватель Черняускас В.В. _____ (подпись)

Отчет представлен «___»_____2026 г.

Москва 2026 г.

Цель: овладеть навыками проектирования и разработки моделей данных для используя методы Инмона, Кимбалла и Data Vault в Хранилище данных (DWH) GREENPLUM.

Ход работы

Запущенный Airflow представлен на рисунке 1.

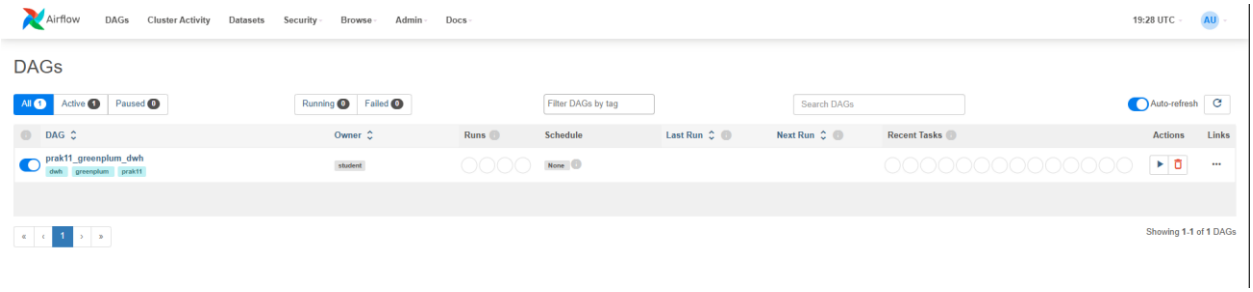


Рисунок 1 – Запущенный Airflow

DAG представлен на рисунке 2.

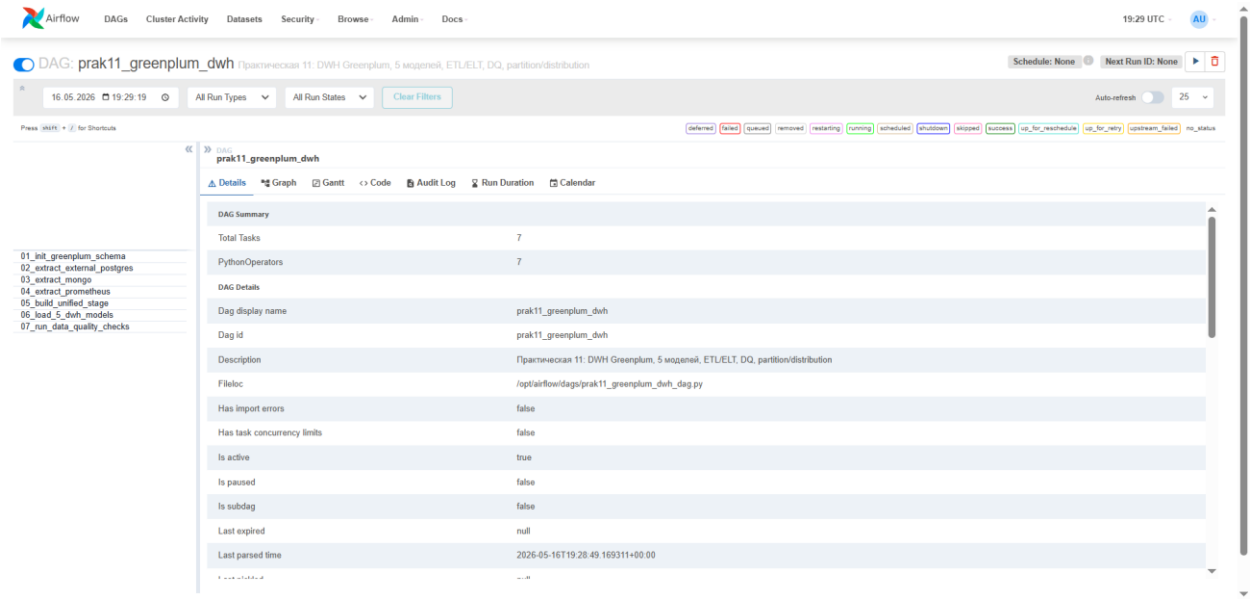


Рисунок 2 – DAG

Запуск DAG представлен на рисунке 3.

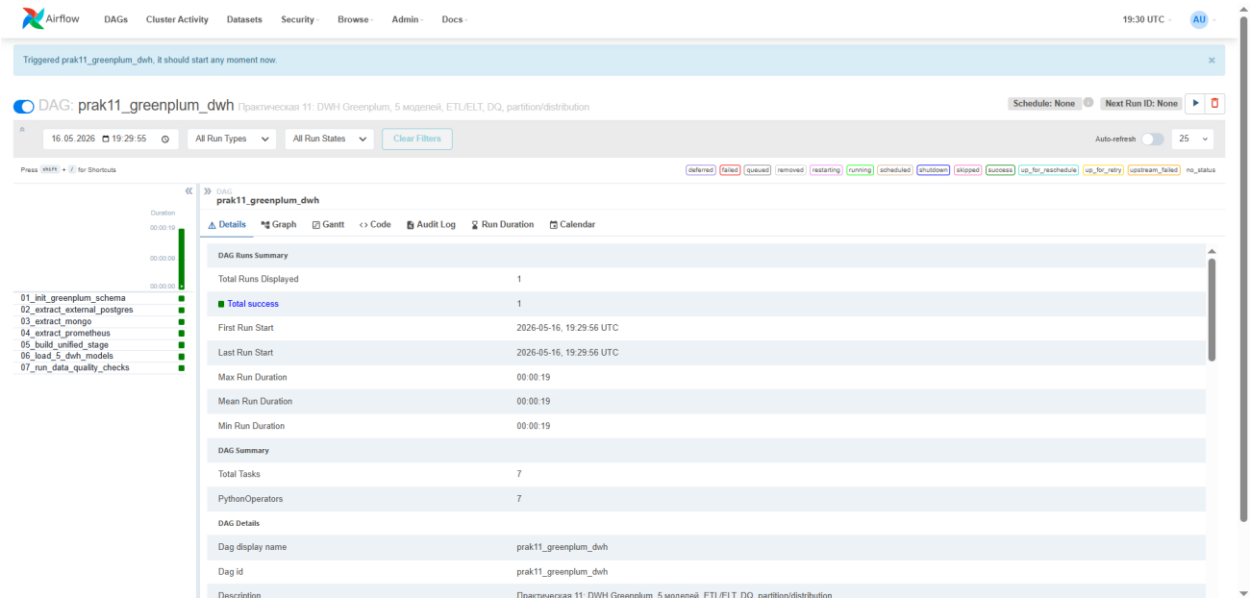


Рисунок 3 – Запуск DAG

Подключение к Greenplum представлено на рисунке 4.

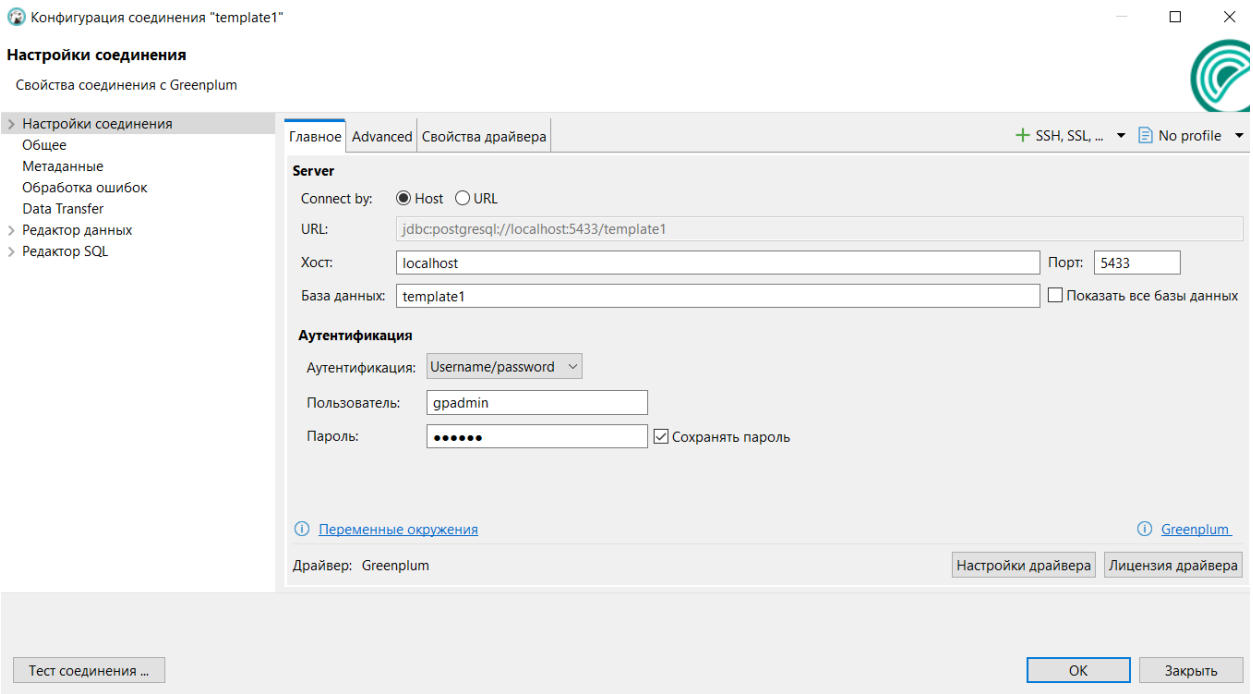


Рисунок 4 – Подключение к Greenplum

Проверка созданных таблиц представлена на рисунках 5, 6.

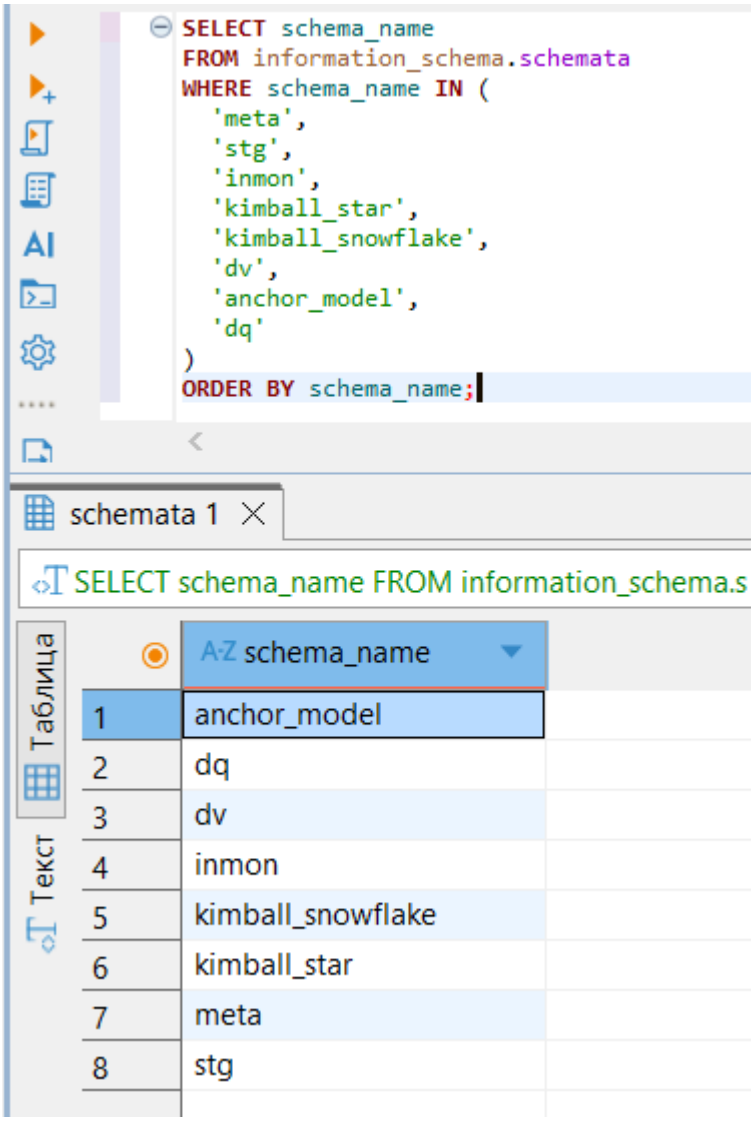


Рисунок 5 – Проверка созданный таблиц

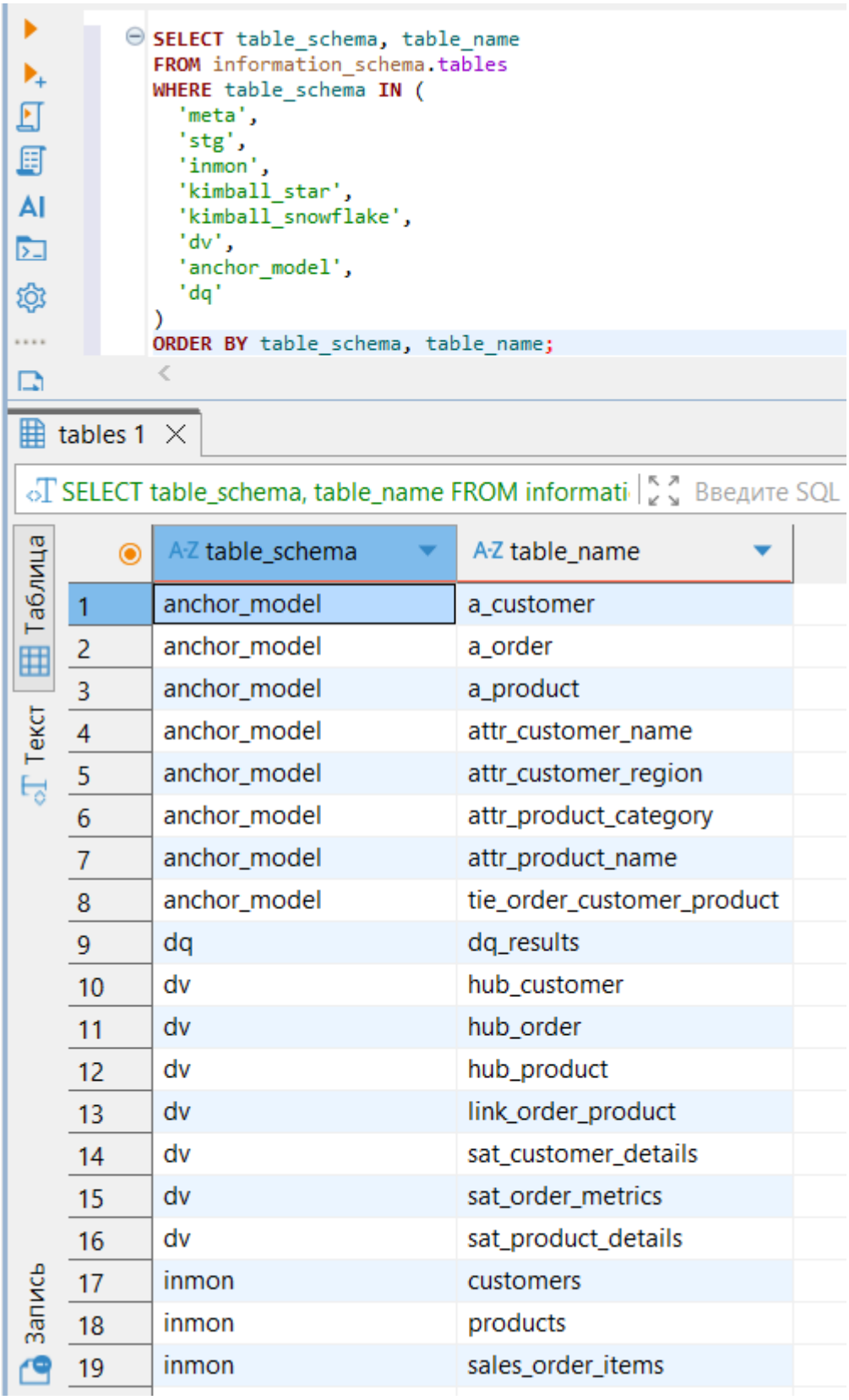
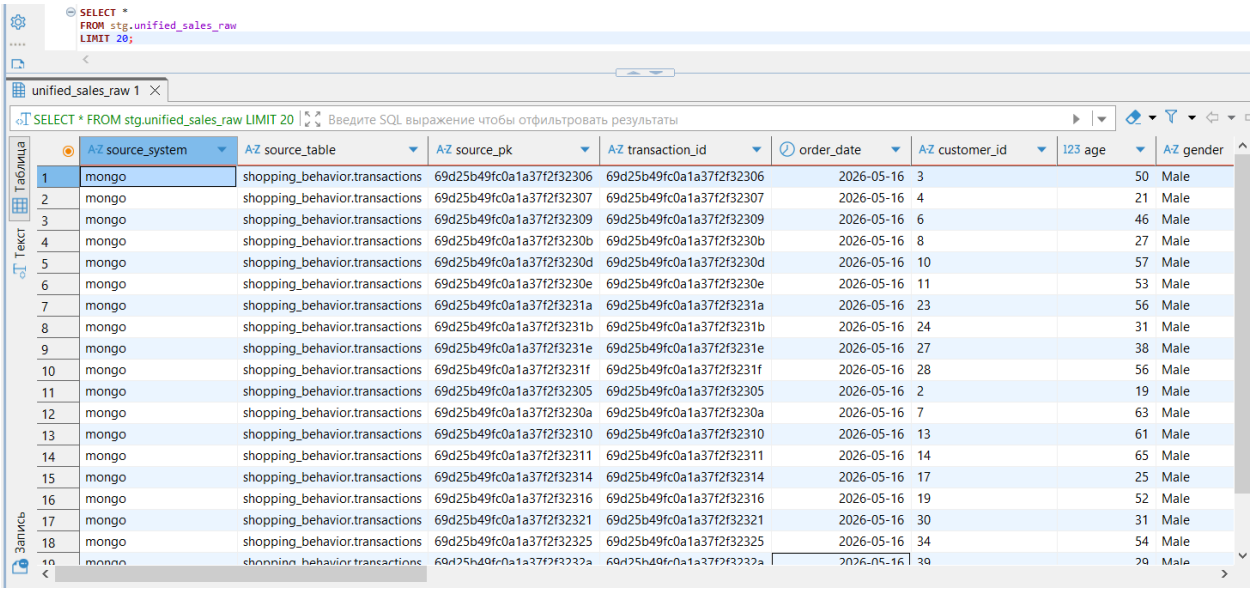


Рисунок 6 – Проверка созданных таблиц

Пример содержимого таблицы представлен на рисунке 7.



```
SELECT *
FROM stg.unified_sales_raw
LIMIT 20;
```

unified_sales_raw 1

SELECT * FROM stg.unified_sales_raw LIMIT 20 | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	source_system	source_table	source_pk	transaction_id	order_date	customer_id	age	gender
1	mongo	shopping_behavior.transactions	69d25b49fc0a1a37f2f32306	69d25b49fc0a1a37f2f32306	2026-05-16	3	50	Male
2	mongo	shopping_behavior.transactions	69d25b49fc0a1a37f2f32307	69d25b49fc0a1a37f2f32307	2026-05-16	4	21	Male
3	mongo	shopping_behavior.transactions	69d25b49fc0a1a37f2f32309	69d25b49fc0a1a37f2f32309	2026-05-16	6	46	Male
4	mongo	shopping_behavior.transactions	69d25b49fc0a1a37f2f3230b	69d25b49fc0a1a37f2f3230b	2026-05-16	8	27	Male
5	mongo	shopping_behavior.transactions	69d25b49fc0a1a37f2f3230d	69d25b49fc0a1a37f2f3230d	2026-05-16	10	57	Male
6	mongo	shopping_behavior.transactions	69d25b49fc0a1a37f2f3230e	69d25b49fc0a1a37f2f3230e	2026-05-16	11	53	Male
7	mongo	shopping_behavior.transactions	69d25b49fc0a1a37f2f3231a	69d25b49fc0a1a37f2f3231a	2026-05-16	23	56	Male
8	mongo	shopping_behavior.transactions	69d25b49fc0a1a37f2f3231b	69d25b49fc0a1a37f2f3231b	2026-05-16	24	31	Male
9	mongo	shopping_behavior.transactions	69d25b49fc0a1a37f2f3231e	69d25b49fc0a1a37f2f3231e	2026-05-16	27	38	Male
10	mongo	shopping_behavior.transactions	69d25b49fc0a1a37f2f3231f	69d25b49fc0a1a37f2f3231f	2026-05-16	28	56	Male
11	mongo	shopping_behavior.transactions	69d25b49fc0a1a37f2f32305	69d25b49fc0a1a37f2f32305	2026-05-16	2	19	Male
12	mongo	shopping_behavior.transactions	69d25b49fc0a1a37f2f3230a	69d25b49fc0a1a37f2f3230a	2026-05-16	7	63	Male
13	mongo	shopping_behavior.transactions	69d25b49fc0a1a37f2f32310	69d25b49fc0a1a37f2f32310	2026-05-16	13	61	Male
14	mongo	shopping_behavior.transactions	69d25b49fc0a1a37f2f32311	69d25b49fc0a1a37f2f32311	2026-05-16	14	65	Male
15	mongo	shopping_behavior.transactions	69d25b49fc0a1a37f2f32314	69d25b49fc0a1a37f2f32314	2026-05-16	17	25	Male
16	mongo	shopping_behavior.transactions	69d25b49fc0a1a37f2f32316	69d25b49fc0a1a37f2f32316	2026-05-16	19	52	Male
17	mongo	shopping_behavior.transactions	69d25b49fc0a1a37f2f32321	69d25b49fc0a1a37f2f32321	2026-05-16	30	31	Male
18	mongo	shopping_behavior.transactions	69d25b49fc0a1a37f2f32325	69d25b49fc0a1a37f2f32325	2026-05-16	34	54	Male

Рисунок 7 – Пример содержимого таблицы

Модели представлены на рисунках 8-12.

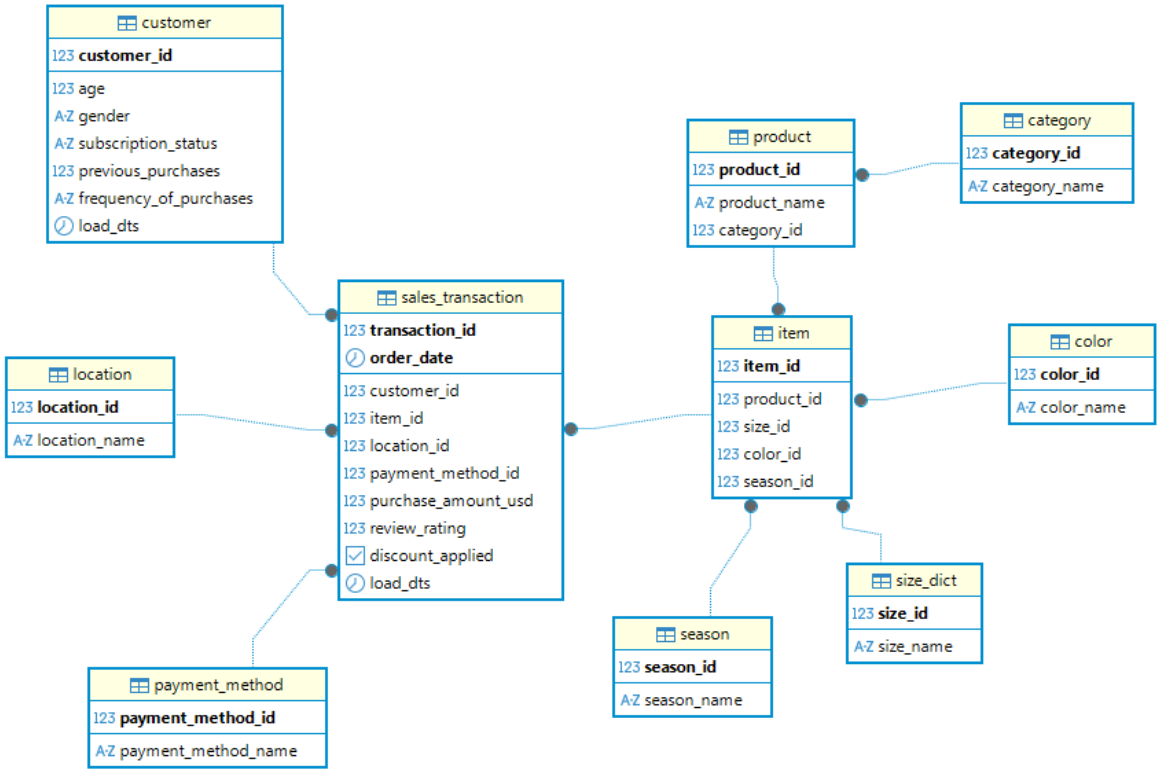


Рисунок 8 – Схема по методу Инмона

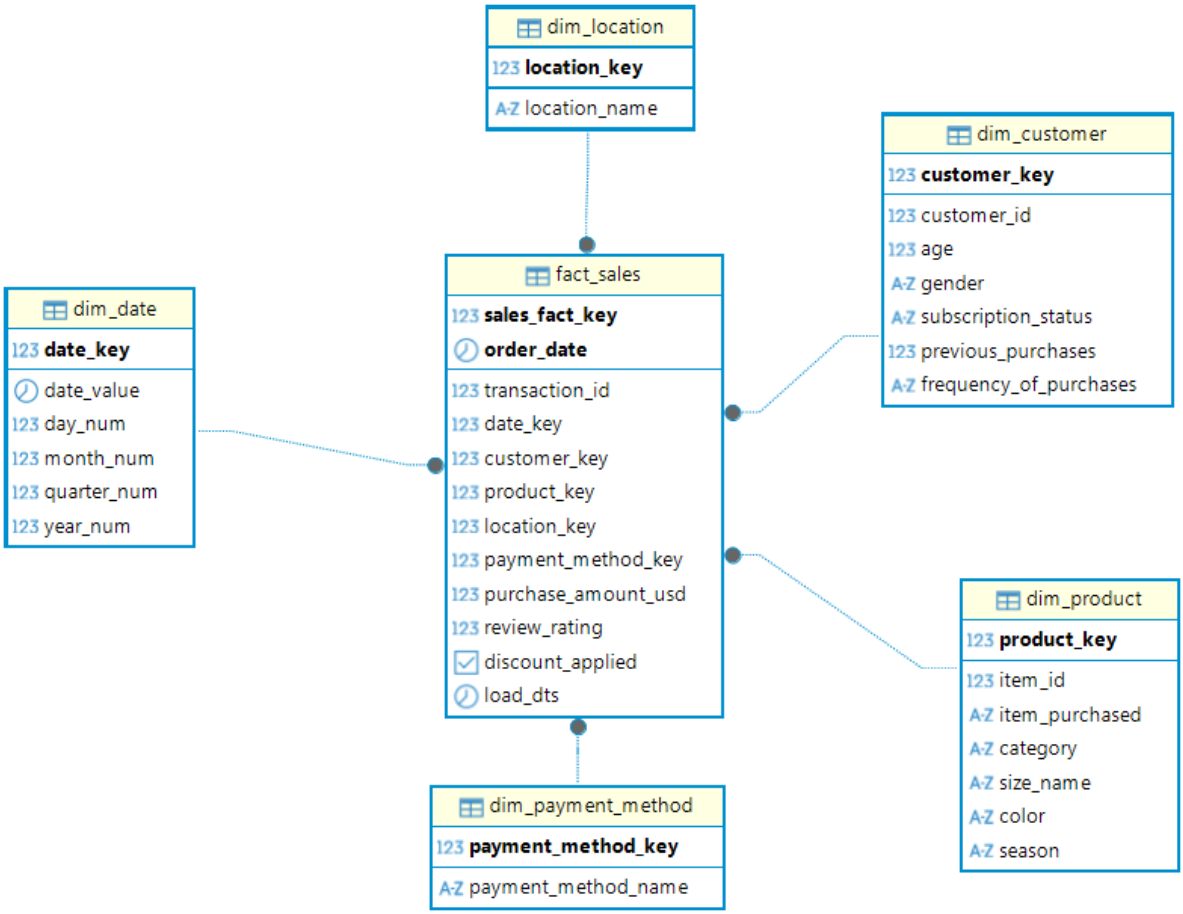


Рисунок 9 – Схема «Звезда»

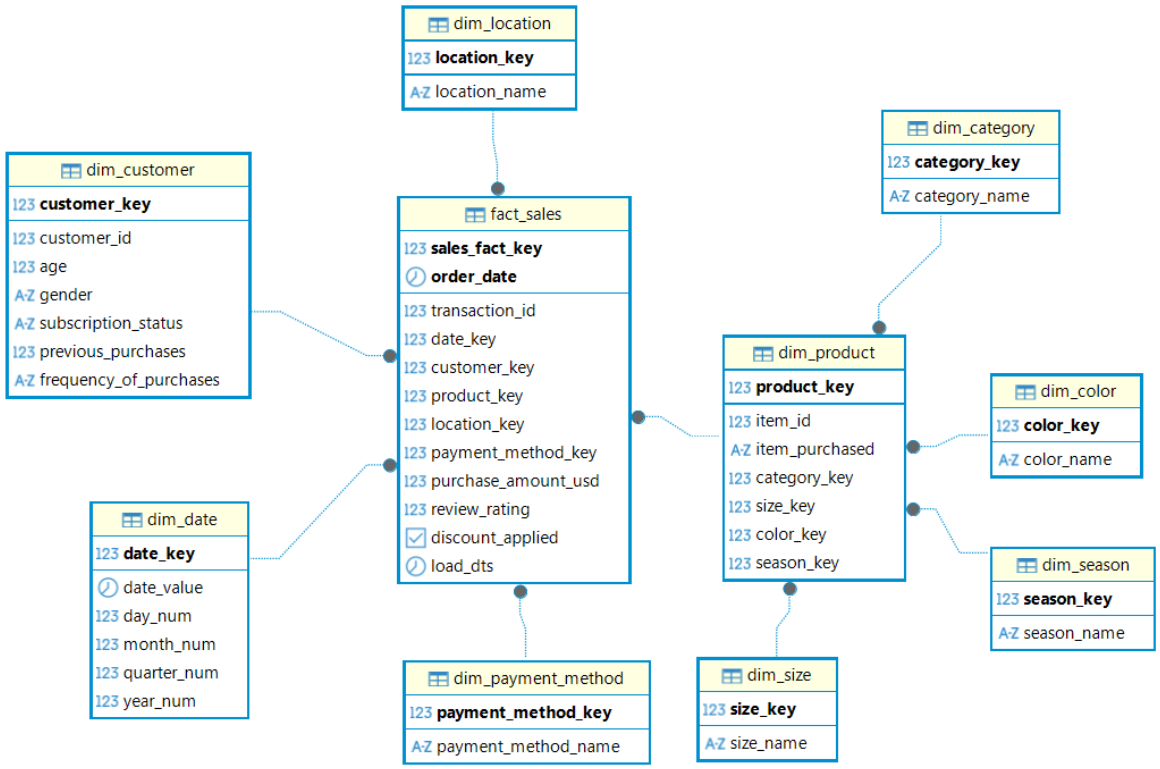


Рисунок 10 – Схема «Снежинка»

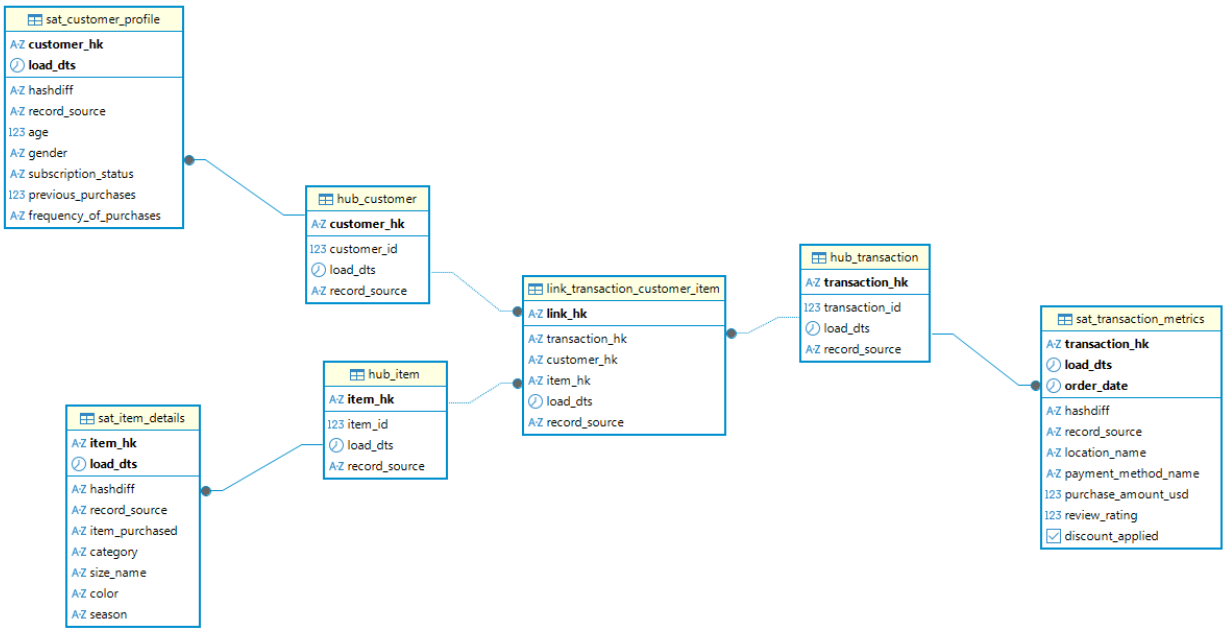


Рисунок 11 – Схема Data Vault

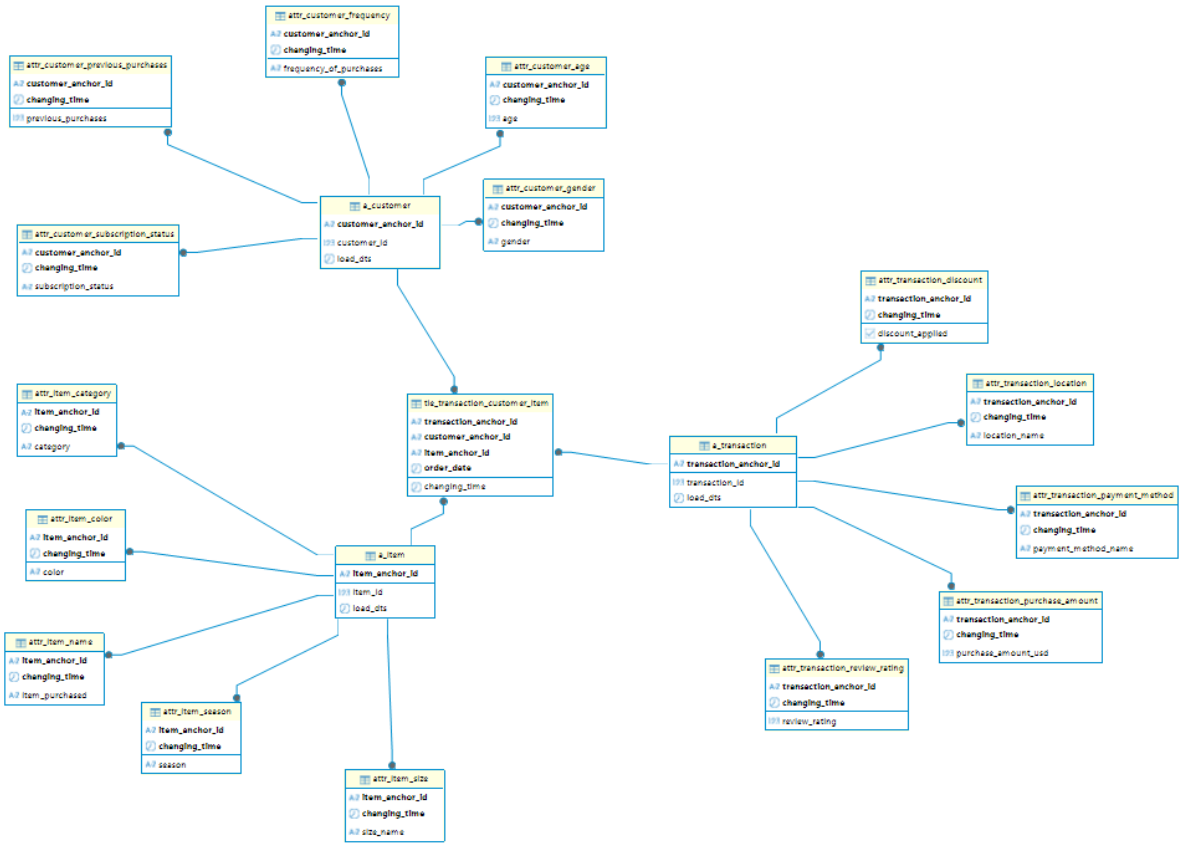


Рисунок 12 – Ancor Modeling

DQ проверки представлены на рисунке 13.

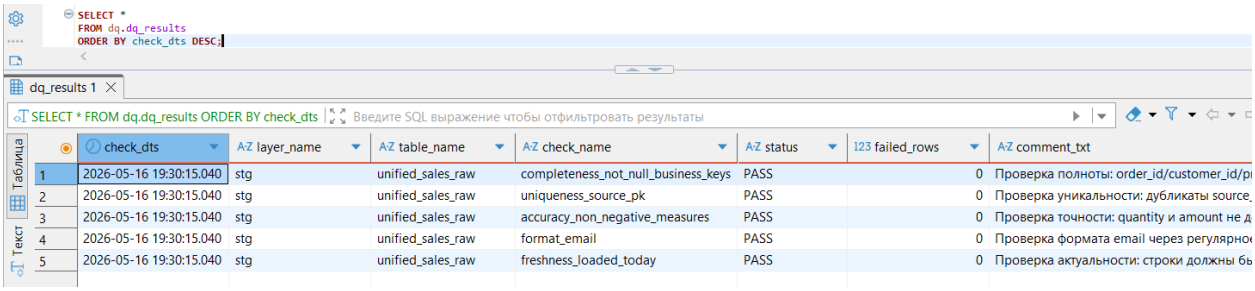


Рисунок 13 – DQ проверки